

SCHOOL SAFE

학교 실시간 대피 현황 관리 시스템 기능명세서

학생 대표 상태, 교사 현장 확인과 단일 도움 요청 처리 단계를 결합하여
미확인 인원과 지원 필요 학생을 신속히 파악하는 학교용 대피 관리 서비스

Version 1.5 FINAL - 도움 요청 단일 상태 데이터 모델 정합화

핵심 사용자: STUDENT / TEACHER | 웹앱 MVP | 교사가 관리자 기능 수행

문서 구성

구분	내용
0	서비스 개요 및 공통 정책
F-01	경보 생성 및 전달
F-02	학생 대피 상태 전송
F-03	도움 요청 전송
F-04	학생 대피 최종 확인
F-05	도움 요청 대응 관리
F-06	실시간 대피 현황 대시보드
F-07	상황 종료 및 결과 기록
F-08	회원가입 및 로그인
F-09	평상시 화면 - 추후 고려

읽는 순서

먼저 공통 상태 정책을 확인한 뒤 각 기능의 요구사항, UI/UX, 시나리오·예외, 권한을 검토합니다.

0. 서비스 개요 및 공통 정책

서비스 목적

재난·훈련 상황에서 학생이 자신의 대피 상태를 빠르게 전달하고, 교사가 현장에서 다시 확인하여 미확인 인원과 도움 요청자를 신속하게 파악합니다.

문제 상황

- 대피 인원을 수기로 파악하면 시간이 오래 걸리고, 아직 대피하지 못한 사람의 확인이 늦어질 수 있습니다.
- 실제 상황, 훈련, 점검, 오작동을 사용자에게 명확히 구분하여 안내할 필요가 있습니다.
- GPS 는 실내 층 구분과 오차 문제 때문에 최종 대피 판정 수단으로 사용하지 않습니다.

핵심 사용자

사용자	주요 역할
학생	경보 확인, 대표 상태 전송, 도움 요청, 처리 상태 및 교사 확인 여부 조회
교사	경보 생성·변경·종료, 학생 체크리스트 조회, 현장 확인, 도움 요청 처리, 대시보드·결과 조회

핵심 업무 흐름

1. 교사가 경보를 생성하면 현재 학생 명단을 경보 대상으로 고정합니다.
2. 학생은 대피 중, 대피 완료를 직접 전송하거나 도움 요청을 생성합니다.
3. 도움 요청 생성 시 학생 대표 상태가 HELP_REQUESTED 로 변경되고, 학생별 단일 HelpRequest 의 처리 단계는 HelpStatus 로 관리합니다.
4. 교사는 집결지에서 학생의 실제 대피 여부를 teacherConfirmation 으로 별도 확인합니다.
5. 대시보드는 HELP_REQUESTED, NO_RESPONSE, EVACUATING, EVACUATED, 교사 확인 완료 정보를 보여줍니다.
6. 교사가 경보를 종료하면 결과와 최종 상태를 읽기 전용으로 보관합니다.

경보 유형

유형	설명	표시 원칙
실제 상황	실제 재난 또는 발생 가능성이 높은 상황	최상위 강조, 오발송 방지 확인
훈련	학교 대피 훈련	실제 상황과 명확히 구분
점검	사이렌·설비 테스트	대피가 필요하지 않을 수 있음을 표시
오작동	경보가 잘못 작동한 것으로 확인된 상태	발생 시 선택이 아니라 상황 확인 후 변경

상태 정책

구분	상태	설명
학생 대표 상태	NO_RESPONSE	아직 상태를 보내지 않음
학생 대표 상태	EVACUATING	대피 중이라고 보고함
학생 대표 상태	EVACUATED	대피 완료라고 보고함

구분	상태	설명
학생 대표 상태	HELP_REQUESTED	도움 요청을 생성한 상태
도움 처리 단계	UNCHECKED	교사가 아직 확인하지 않음
도움 처리 단계	ACKNOWLEDGED	교사가 확인했고 조치 중
도움 처리 단계	RESOLVED	도움 요청 처리 완료
교사 확인	UNCONFIRMED / CONFIRMED	현장 미확인 / 확인 완료

StudentStatus 와 HelpStatus 관계

StudentStatus 는 교사용 체크리스트의 대표 상태이고 HelpStatus 는 학생별 단일 HelpRequest 의 처리 단계입니다. 한 경보에서 AlertParticipant 하나당 HelpRequest 는 최대 하나이며, 반복 이벤트 이력·재요청은 MVP 범위에서 제외합니다. UNCHECKED 또는 ACKNOWLEDGED 동안에는 학생의 후속 상태 변경을 차단하고, RESOLVED 이후 학생이 직접 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 전송할 때만 대표 상태가 변경됩니다.

교사용 체크리스트 표시 우선순위

순위	조건	표시
1	HELP_REQUESTED	도움 요청
2	NO_RESPONSE	응답 없음
3	EVACUATING	대피 중
4	EVACUATED	대피 완료
5	teacherConfirmation = CONFIRMED	교사 확인 완료 표시

독립 상태 원칙

교사 현장 확인은 studentStatus 를 덮어쓰지 않습니다. 화면에서 확인 완료 학생을 별도 섹션으로 분리할지는 UI 정책에 따르며, API 는 studentStatus 와 teacherConfirmation 을 함께 제공합니다.

안전상 주의

본 서비스는 학교 방송, 사이렌, 화재수신기와 공식 대피 절차를 대체하지 않는 보조 시스템입니다.

F-01

경보 생성 및 전달

교사가 실제 상황, 훈련 또는 점검 경보를 생성하고 웹앱의 활성 경보 화면에 전달합니다.

항목	정의
사용자	교사 / 학생은 경보 조회

4. 기능 상세 설명

경보 생성과 동시에 현재 가입된 학생을 AlertParticipant 로 고정 생성하며 학생 대표 상태를 NO_RESPONSE, 교사 확인을 UNCONFIRMED 로 초기화합니다.

요구사항

- 경보 종류는 실제 상황, 훈련, 점검 중 하나를 선택할 수 있어야 합니다.
- 경보 제목과 안내 내용을 입력할 수 있어야 합니다.
- 발생 시각, 생성 교사, 대상 인원 수를 자동 저장해야 합니다.
- 활성 경보는 동시에 하나만 존재해야 합니다.
- 실제 상황 생성은 UI에서 추가 확인 절차를 적용합니다.
- 경보 생성 시 현재 가입 학생을 대상자 명단으로 고정하고 NO_RESPONSE 로 초기화합니다.
- 경보 생성 이후 가입한 학생은 기존 활성 경보 명단에 자동 추가하지 않습니다.
- 출석·재실 시스템, FCM·푸시 알림은 현재 구현 범위에서 제외합니다.
- 상황 확인 후 교사는 활성 경보를 오작동으로 변경할 수 있어야 합니다.

5. UI/UX 요소

- 경보 유형별 텍스트 배지와 아이콘을 사용하고 색상만으로 구분하지 않습니다.
- 실제 상황 선택 시 경고 모달과 최종 확인을 제공합니다.
- 활성 경보는 로그인된 사용자 화면에서 일반 메뉴보다 우선 표시합니다.
- 웹앱은 3~5 초 Polling 으로 활성 경보를 확인합니다.

6. 시나리오 및 예외

1. 교사가 경보 생성 화면에 진입합니다.
2. 종류, 제목, 안내 내용을 입력합니다.
3. 서버가 경보와 대상자별 초기 상태를 생성합니다.
4. 교사는 실시간 대시보드로 이동하고 학생 웹앱은 활성 경보를 표시합니다.

성공

- 경보가 ACTIVE 로 저장됩니다.
- 대상자별 studentStatus 가 NO_RESPONSE 로 생성됩니다.
- 대상 인원 수가 응답에 포함됩니다.

실패(예외)

- 이미 활성 경보가 있으면 새 경보 생성을 차단합니다.
- 대상 학생이 0 명이면 생성할 수 없습니다.
- 중복 요청에서도 활성 경보가 두 개 생성되지 않아야 합니다.

권한 체크

- TEACHER 만 경보를 생성·변경·종료할 수 있습니다.
- STUDENT 는 경보 생성 화면과 API 에 접근할 수 없습니다.

F-02

학생 대피 상태 전송

학생이 활성 경보에서 자신의 대표 대피 상태를 직접 전송·수정합니다.

항목	정의
사용자	학생

4. 기능 상세 설명

학생은 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 직접 전송할 수 있습니다. NO_RESPONSE 는 초기값이고 HELP_REQUESTED 는 도움 요청 생성 기능을 통해서만 설정됩니다. 단, 처리 중인 도움 요청이 있으면 대표 상태 변경을 차단합니다.

요구사항

- 학생은 활성 경보의 유형과 안내 내용을 확인할 수 있어야 합니다.
- 학생이 직접 전송 가능한 값은 EVACUATING, EVACUATED 입니다.
- NO_RESPONSE 와 HELP_REQUESTED 는 상태 변경 API 로 직접 전송할 수 없습니다.
- 도움 요청은 F-03 을 통해 생성하며 성공 시 대표 상태가 HELP_REQUESTED 로 변경됩니다.
- HelpStatus 가 UNCHECKED 또는 ACKNOWLEDGED 인 동안에는 EVACUATING·EVACUATED 변경을 차단해야 합니다.
- HelpStatus 가 RESOLVED 인 경우에만 학생이 후속 대피 상태를 전송할 수 있으며, 기존 HelpRequest 와 HelpStatus 는 유지해야 합니다.
- 경보 종료 전까지만 상태를 수정할 수 있습니다.
- 대피 완료를 전송해도 교사 확인 전에는 최종 현장 확인 완료로 처리하지 않습니다.

5. UI/UX 요소

- 활성 경보 화면에서 대피 중, 대피 완료, 도움 요청 행동을 크게 제공합니다.
- 도움 요청은 별도 입력 화면으로 연결합니다.
- 전송 중, 완료, 실패를 명확히 구분합니다.
- 대표 상태와 교사 확인 상태를 별도 배지로 표시합니다.

6. 시나리오 및 예외

1. 학생이 활성 경보 화면에 진입합니다.
2. 대피 중 또는 대피 완료를 선택합니다.
3. 서버가 AlertParticipant.studentStatus 를 갱신합니다.
4. 교사 체크리스트와 대시보드가 다음 Polling 에 반영됩니다.

성공

- studentStatus 와 변경 시각이 저장됩니다.
- HelpStatus 가 RESOLVED 인 도움 요청이 있는 학생은 기존 처리 기록을 유지한 채 EVACUATING 또는 EVACUATED 로 변경할 수 있습니다.

실패(예외)

- NO_RESPONSE·HELP_REQUESTED 직접 전송 또는 처리 중인 도움 요청 상태 변경은 거절합니다.
- 종료된 경보에는 상태를 변경할 수 없습니다.
- 다른 학생의 상태를 조회하거나 변경할 수 없습니다.

권한 체크

- STUDENT 는 본인 상태만 조회·변경할 수 있습니다.
- TEACHER 가 학생을 현장 확인하는 기능은 F-04 에서 별도로 처리합니다.

F-03

도움 요청 전송

대피가 어렵거나 주변 사람에게 도움이 필요한 학생이 위치와 상황을 전달합니다.

항목	정의
사용자	학생

4. 기능 상세 설명

도움 요청은 교사용 체크리스트의 HELP_REQUESTED 대표 상태에 대한 학생별 단일 상세 데이터입니다. 반복 누적되는 이벤트 이력이 아니며, 처리 단계는 HelpStatus 로 별도 관리합니다.

요구사항

- 학생은 현재 위치를 직접 입력하고 도움 유형을 선택해야 합니다.
- 도움 유형은 이동 어려움, 경로 미확인, 출구 이용 어려움, 주변 사람 도움 필요, 기타를 제공합니다.
- 추가 설명은 선택적으로 입력할 수 있어야 합니다.
- 요청 생성 성공 시 HelpRequest 를 생성하고 studentStatus 를 HELP_REQUESTED 로 변경해야 합니다.
- HelpStatus 초기값은 UNCHECKED 입니다.
- 동일 경보에서 해당 AlertParticipant 의 HelpRequest 가 이미 존재하면 처리 상태와 관계없이 새 요청을 생성할 수 없습니다.
- 학생은 UNCHECKED, ACKNOWLEDGED, RESOLVED 처리 단계를 조회할 수 있어야 합니다.
- RESOLVED 가 되어도 studentStatus 를 자동으로 이전 상태로 되돌리지 않습니다.
- 학생은 RESOLVED 이후에만 F-02 를 통해 EVACUATING 또는 EVACUATED 로 변경할 수 있습니다.
- 교사 현장 확인은 별도 teacherConfirmation 으로 기록됩니다.

5. UI/UX 요소

- 위치 입력란과 도움 유형 선택 버튼을 크게 제공합니다.
- 요청 전송 후 대표 상태 HELP_REQUESTED 와 HelpStatus 를 함께 표시합니다.
- ACKNOWLEDGED 이면 “선생님이 요청을 확인했습니다. 조치 중이니 대기해 주세요.” 안내를 표시합니다.
- RESOLVED 후에는 해결 완료와 함께 대피 중 또는 대피 완료로 상태를 갱신할 수 있는 행동을 제공합니다.

6. 시나리오 및 예외

1. 학생이 도움 요청을 선택합니다.
2. 위치, 도움 유형, 설명을 입력합니다.
3. 서버가 HelpRequest 를 생성하고 studentStatus 를 HELP_REQUESTED 로 변경합니다.
4. 교사는 체크리스트와 도움 요청 목록에서 학생을 확인합니다.
5. 학생은 처리 상태를 확인하고 필요하면 위치·내용을 수정합니다.

성공

- 요청자, 위치, 내용, 시각과 HelpStatus 가 저장됩니다.
- 학생이 교사용 체크리스트 최상단 HELP_REQUESTED 그룹에 표시됩니다.

실패(예외)

- 위치가 없으면 전송할 수 없습니다.
- 해당 경보에서 HelpRequest 가 이미 존재하면 해결 여부와 관계없이 재요청을 생성하지 않습니다.
- 해결 완료된 요청은 수정할 수 없으며, 재요청과 여러 요청 이력은 MVP 범위에서 제외합니다.
- 종료된 경보에서는 도움 요청을 생성·수정할 수 없습니다.

권한 체크

- 학생은 자신의 요청만 생성·조회·수정할 수 있습니다.
- 학생은 HelpStatus 를 직접 변경할 수 없습니다.

F-04

학생 대피 최종 확인

교사가 집결지에서 학생을 직접 확인하고 teacherConfirmation 을 기록합니다.

항목	정의
사용자	교사

4. 기능 상세 설명

학생 대표 상태, 교사 확인과 도움 요청 처리 기록은 독립적으로 보관됩니다. 교사는 어떤 StudentStatus 에서도 현장 확인할 수 있으며, studentStatus 와 기존 HelpStatus 를 덮어쓰지 않습니다.

요구사항

- 교사는 경보 생성 시 고정된 대상 학생 목록을 조회할 수 있어야 합니다.
- studentStatus, helpStatus, teacherConfirmation 을 한 화면에서 구분해 표시해야 합니다.
- 학생 대표 상태와 관계없이 teacherConfirmation 을 CONFIRMED 로 변경할 수 있어야 합니다.
- 확인 교사와 확인 시각을 저장해야 합니다.
- 잘못 확인한 경우 confirmed=false 로 취소할 수 있어야 합니다.
- 여러 교사가 같은 학생을 확인해도 한 명으로만 집계해야 합니다.
- HELP_REQUESTED 학생을 확인해도 HelpStatus 는 변경하지 않으며, 학생이 이후 상태를 바꾸더라도 기존 HelpRequest 와 처리 기록은 유지합니다.
- QR 확인과 일괄 확인은 현재 API 범위에서 제외합니다.

5. UI/UX 요소

- 체크리스트는 HELP_REQUESTED → NO_RESPONSE → EVACUATING → EVACUATED 순으로 표시합니다.
- studentStatus, helpStatus, teacherConfirmation 을 서로 다른 배지로 표시합니다.
- CONFIRMED 학생을 별도 섹션으로 분리할지는 UI 정책에 따릅니다.
- 확인 직후 실행 취소 기능을 제공할 수 있습니다.

학생 대표 상태	교사 확인	최종 의미
NO_RESPONSE	UNCONFIRMED	학생 응답과 현장 확인 모두 없음
NO_RESPONSE	CONFIRMED	앱 응답은 없지만 현장에서 확인
EVACUATING	UNCONFIRMED	대피 중 보고, 현장 미확인
EVACUATED	UNCONFIRMED	대피 완료 보고, 현장 확인 대기
HELP_REQUESTED	UNCONFIRMED / CONFIRMED	도움 요청 처리 단계와 현장 확인을 별도로 표시

6. 시나리오 및 예외

1. 교사가 학생 체크리스트에 진입합니다.
2. 학생의 대표 상태와 도움 요청 처리 상태를 확인합니다.
3. 현장에서 학생을 확인하고 확인 버튼을 누릅니다.
4. 서버가 teacherConfirmation 과 확인 교사·시각을 저장합니다.

성공

- studentStatus 는 그대로 유지됩니다.
- 대시보드 confirmedCount 가 갱신됩니다.

실패(예외)

- 종료된 경보에서는 확인을 변경할 수 없습니다.
- 경보 대상자가 아닌 학생은 확인할 수 없습니다.

권한 체크

- TEACHER 만 학생의 teacherConfirmation 을 변경할 수 있습니다.
- STUDENT 는 자신의 확인 상태를 조회만 할 수 있습니다.

F-05

도움 요청 대응 관리

교사가 도움 요청 학생별 단일 HelpRequest 목록과 상세를 조회하고 HelpStatus 를 변경합니다.

항목	정의
사용자	교사

4. 기능 상세 설명

교사는 학생별 하나의 HelpRequest 를 UNCHECKED → ACKNOWLEDGED → RESOLVED 순으로 처리합니다. 목록은 요청 이벤트 이력이 아니라 도움 요청 학생 목록이며, 이 흐름은 HelpStatus 만 변경합니다.

요구사항

- 도움 요청 목록은 학생 요약 정보, 위치, 유형, studentStatus, helpStatus 와 요청 시각만 제공해야 합니다.
- 목록에서 요청을 선택하면 학생 정보, 상세 설명, 수정 시각, 처리 교사, 확인·해결 시각과 해결 내용을 조회할 수 있어야 합니다.
- HelpStatus 는 UNCHECKED, ACKNOWLEDGED, RESOLVED 만 사용합니다.
- ACKNOWLEDGED 시 최초 확인 교사와 확인 시각을 기록해야 합니다.
- RESOLVED 시 resolutionNote 를 입력해야 합니다.
- HelpStatus 변경은 studentStatus 와 teacherConfirmation 을 자동으로 변경하지 않습니다.
- RESOLVED 이후에도 기존 HelpRequest 는 유지되며, 학생이 직접 대피 상태를 갱신할 때만 studentStatus 가 변경됩니다.
- 교사 현장 확인과 기존 HelpRequest 처리 기록은 서로 독립적으로 보관합니다.

5. UI/UX 요소

- HELP_REQUESTED 학생은 체크리스트 최상단에 표시합니다.
- 목록 카드에는 요약 정보만 표시하고 상세 화면에서 전체 내용을 확인합니다.
- ACKNOWLEDGED 상태에서는 조치 중 안내를 학생 화면에 표시합니다.
- RESOLVED 버튼은 해결 내용 입력 후 활성화합니다.
- 학생 대표 상태와 도움 요청 처리 상태를 함께 보여줍니다.

6. 시나리오 및 예외

1. 교사가 도움 요청 목록에서 UNCHECKED 요청을 확인합니다.
2. 상세 화면에서 위치와 설명을 확인합니다.
3. 상태를 ACKNOWLEDGED 로 변경합니다.
4. 조치 후 해결 내용을 입력하고 RESOLVED 로 변경합니다.
5. 학생의 대표 상태는 자동 변경하지 않고 학생의 후속 보고를 기다립니다.

성공

- HelpStatus 와 처리 교사·시각이 저장됩니다.
- 학생 화면에 처리 단계가 반영됩니다.

실패(예외)

- 허용되지 않은 역방향 상태 변경을 차단합니다.
- RESOLVED 처리 내용이 없으면 완료할 수 없습니다.
- 종료된 경보의 요청은 수정할 수 없습니다.

권한 체크

- TEACHER 만 전체 요청을 조회하고 HelpStatus 를 변경할 수 있습니다.
- STUDENT 는 본인 요청의 처리 상태만 조회할 수 있습니다.

F-06

실시간 대피 현황 대시보드

경보 대상 학생의 대표 상태, 도움 요청 처리 단계와 교사 확인 현황을 각각 분리해 Polling 으로 시각화합니다.

항목	정의
사용자	교사

4. 기능 상세 설명

대시보드는 경보 생성 시 고정된 AlertParticipant 명단을 기준으로 StudentStatus, TeacherConfirmation, HelpStatus 를 별도 차원으로 집계합니다.

요구사항

- participantCount 와 StudentStatus 별 HELP_REQUESTED, NO_RESPONSE, EVACUATING, EVACUATED 인원을 표시해야 합니다.
- StudentStatus 네 값의 합은 participantCount 와 일치해야 합니다.
- TeacherConfirmation 별 CONFIRMED, UNCONFIRMED 인원을 별도로 표시해야 합니다.
- HelpStatus 별 UNCHECKED, ACKNOWLEDGED, RESOLVED 인원은 요청 이벤트 건수가 아니라 HelpRequest 를 가진 학생 수로 집계해야 합니다.
- AlertParticipant 하나당 HelpRequest 는 최대 하나이며, helpStatus 세 값의 합은 도움 요청을 생성한 학생 수입니다.
- helpRequestedCount 와 helpStatus 전체 합은 해결 후 학생의 후속 상태 변경 때문에 반드시 같지 않을 수 있습니다.
- 3~5 초 Polling 으로 상태 변경을 반영하고 마지막 갱신 시각을 표시해야 합니다.
- 출석 시스템 연동 없이 경보 생성 시 고정된 대상 명단만 집계하며 SSE/WebSocket 은 추후 확장으로 둡니다.
- 한 학생이 도움 요청 해결 후 EVACUATED 로 변경되면 helpRequestedCount 에서는 제외되지만 resolvedCount 에는 포함될 수 있습니다.

5. UI/UX 요소

- HELP_REQUESTED 와 NO_RESPONSE 카드를 최상단에 배치합니다.
- 학생 목록에는 studentStatus, helpStatus, teacherConfirmation 을 함께 표시합니다.
- CONFIRMED 학생을 별도 섹션으로 보여줄지 각 상태에서 배지로 보여줄지는 UI 정책에 따릅니다.
- 마지막 갱신 시각과 데이터 지연 경고를 표시합니다.

상태 카드	판정 기준	표시 의미
도움 요청	studentStatus = HELP_REQUESTED	도움 요청 학생 우선 확인
응답 없음	studentStatus = NO_RESPONSE	학생 보고 없음
대피 중	studentStatus = EVACUATING	이동 중 보고
대피 완료	studentStatus = EVACUATED	학생 보고 완료
교사 확인 완료	teacherConfirmation = CONFIRMED	현장 확인 완료

6. 시나리오 및 예외

1. 경보 생성과 동시에 대상 명단 기준 대시보드가 생성됩니다.
2. 학생 보고, 도움 요청, 교사 확인이 발생할 때마다 다음 Polling 에서 집계를 갱신합니다.
3. 교사는 카드를 선택해 필터링된 체크리스트를 확인합니다.

성공

- StudentStatus 네 값의 합과 participantCount 가 일치합니다.
- StudentStatus, TeacherConfirmation, HelpStatus 를 서로 다른 기준으로 함께 확인할 수 있습니다.

실패(예외)

- Polling 실패 시 마지막 성공 갱신 시각을 유지하고 오류를 표시합니다.
- AlertParticipant 별 HelpRequest 는 최대 하나이며, HelpStatus 집계는 학생 기준으로 중복 없이 계산합니다.

권한 체크

- TEACHER 만 전체 대시보드와 학생 목록을 조회할 수 있습니다.
- STUDENT 는 다른 학생의 상태를 조회할 수 없습니다.

F-07

상황 종료 및 결과 기록

교사가 활성 경보를 종료하고 최종 대피 결과와 도움 요청 처리 결과를 보관합니다.

항목	정의
사용자	교사

4. 기능 상세 설명

경보 종료 후 StudentStatus, TeacherConfirmation, HelpStatus 를 F-01 과 같은 분리된 집계 구조로 읽기 전용 보관합니다. 종료 사유는 경보 종류에 따라 기본 선택하거나 직접 입력할 수 있습니다.

요구사항

- TEACHER 만 활성 경보를 종료할 수 있어야 합니다.
- 미해결 도움 요청 또는 미확인 인원이 있으면 종료 전 경고해야 합니다.
- 종료 사유는 실제 상황 종료, 훈련 종료, 점검 종료, 오작동 확인 중 기본 선택합니다.
- 필요하면 customReason 을 직접 입력할 수 있어야 합니다.
- 종료 시각과 종료 교사를 기록해야 합니다.
- 종료 이후 학생 상태, 교사 확인, 도움 요청 상태 변경을 차단해야 합니다.
- 결과는 participantCount, studentRespondedCount, StudentStatus·TeacherConfirmation·HelpStatus 집계를 분리하여 반환해야 합니다.
- studentRespondedCount 는 학생이 직접 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 전송한 인원 수이며, 도움 요청 이벤트 건수 필드는 사용하지 않습니다.

5. UI/UX 요소

- 종료 전 unresolvedHelpStudentCount 와 미확인 인원을 요약합니다.
- 종료 사유 기본값을 보여주고 직접 입력할 수 있게 합니다.
- 종료 후 읽기 전용 결과 화면으로 전환합니다.

6. 시나리오 및 예외

1. 교사가 상황 종료를 선택합니다.
2. 시스템이 미해결 도움 요청과 미확인 인원을 확인합니다.
3. 경보 종류에 맞는 기본 종료 사유를 제시하고 교사가 확인 또는 수정합니다.
4. 서버가 종료 정보를 저장하고 관련 데이터를 읽기 전용으로 전환합니다.

성공

- F-01 과 동일한 중첩 summary 구조와 미확인 학생, 선택적 미해결 도움 요청 학생 목록이 보관됩니다.
- 활성 경보 조회에서 해당 경보가 제거됩니다.

실패(예외)

- 중복 종료 요청은 최초 결과만 반영합니다.
- 종료 처리 후 일반 API 로 상태를 수정할 수 없습니다.

권한 체크

- TEACHER 만 경보를 종료하고 결과를 조회할 수 있습니다.
- STUDENT 의 경보 이력 조회는 현재 범위에서 제외합니다.

F-08

회원가입 및 로그인

사용자가 계정을 생성하고 로그인하여 STUDENT 또는 TEACHER 역할에 맞는 기능을 이용합니다.

항목	정의
사용자	학생 / 교사

4. 기능 상세 설명

학생과 교사는 각각 회원가입할 수 있으며 로그인 후 JWT Access Token 으로 보호된 API 를 이용합니다.

요구사항

- 학생 회원가입 시 학교명, 학년, 학급, 학생번호, 이름, 비밀번호를 입력합니다.
- 교사 회원가입 시 학교명, 이름, 비밀번호, 교사 인증 코드를 입력합니다.
- 중복 계정을 방지하고 비밀번호는 인코딩하여 저장합니다.
- 로그인 성공 후 STUDENT 와 TEACHER 역할을 구분합니다.
- 인증되지 않은 사용자는 경보 및 대피 관련 기능에 접근할 수 없습니다.
- 별도 ADMIN 역할은 사용하지 않고 TEACHER 가 관리자 기능을 수행합니다.

5. UI/UX 요소

- 학생·교사 회원가입 화면을 역할에 맞게 분리합니다.
- 입력 오류를 필드 가까이에 표시합니다.
- 로그인 후 역할에 맞는 화면으로 이동합니다.

6. 시나리오 및 예외

1. 사용자가 역할에 맞는 회원가입을 진행합니다.
2. 서버가 입력값과 중복을 확인하고 계정을 생성합니다.
3. 사용자가 로그인하면 JWT 와 사용자 정보를 반환합니다.

성공

- 계정과 역할이 정상 저장됩니다.
- 보호된 API 에 Access Token 으로 접근할 수 있습니다.

실패(예외)

- 필수 값 또는 형식이 올바르지 않으면 가입하지 않습니다.
- 비밀번호 또는 사용자 정보가 다르면 로그인에 실패합니다.

권한 체크

- STUDENT 는 교사 전용 API 에 접근할 수 없습니다.
- TEACHER 는 학생 본인 전용 상태 전송 API 를 사용하지 않습니다.

F-09

평상시 화면

활성 경보가 없을 때 표시하는 일반 웹앱 화면으로, 현재 해커톤 MVP에서는 최소 범위만 고려합니다.

항목	정의
사용자	학생 / 교사

4. 기능 상세 설명

활성 경보가 없음을 표시하고 역할별 기본 안내를 제공합니다. 별도 학교 관리, 출석, 알림 테스트, 훈련 이력은 현재 구현하지 않습니다.

요구사항

- 활성 경보가 없음을 명확하게 표시합니다.
- 활성 경보가 생성되면 3~5 초 Polling 을 통해 비상 화면으로 전환합니다.
- FCM 과 푸시 알림은 사용하지 않습니다.

5. UI/UX 요소

- 평상시 화면은 비상 행동 버튼과 명확히 분리합니다.
- 마지막 경보 확인 시각 또는 서버 연결 상태를 표시할 수 있습니다.

6. 시나리오 및 예외

1. 사용자가 경보가 없는 상태에서 웹앱에 진입합니다.
2. 평상시 화면을 표시합니다.
3. 활성 경보가 생성되면 Polling 결과를 기준으로 비상 화면으로 전환합니다.

권한 체크

- 인증된 사용자만 서비스 화면에 접근합니다.

부록. 해커톤 MVP 범위

구분	범위
필수	회원가입·로그인, 경보 생성·조회·변경·종료, 학생 상태 전송, 도움 요청, 교사 체크리스트·현장 확인, 대시보드, 종료 결과
제외	FCM·푸시 알림, 출석 시스템, 학교 CRUD·검색, 별도 ADMIN, 다중 학교, QR·외부 장비, SSE/WebSocket, 프론트엔드 구현
실시간	3~5 초 Polling
대상자	경보 생성 시 현재 학생을 AlertParticipant 로 고정

핵심 시연 시나리오

1. 교사가 훈련 경보를 생성합니다.
2. 학생 A는 EVACUATED, 학생 B는 도움 요청으로 HELP_REQUESTED·UNCHECKED, 학생 C는 NO_RESPONSE 상태가 됩니다.
3. 교사는 학생 A와 C를 현장 확인하여 teacherConfirmation을 CONFIRMED로 변경합니다.
4. 교사는 학생 B의 HelpStatus를 ACKNOWLEDGED 후 RESOLVED로 변경하며, 해결 전에는 학생 B의 후속 StudentStatus 변경을 차단합니다.
5. 학생 B는 RESOLVED 이후 직접 EVACUATED를 전송해 대표 상태를 갱신하고, 기존 HelpRequest와 RESOLVED 기록은 유지합니다.
6. 대시보드에서 StudentStatus, TeacherConfirmation, HelpStatus를 분리해 확인한 뒤 동일 구조의 종료 결과를 조회합니다.

서비스 한 문장 정의

학생이 대피 상태와 도움 요청을 즉시 알리고, 교사가 현장에서 다시 확인하여 미확인 인원과 도움 요청자를 빠르게 파악하는 학교용 실시간 대피 인원 관리 서비스